

第三章 向量

一、选择题

1. (C) 【解析】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意两个向量不成比例, 反之不对, 故 (A) 不对; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是两两正交的非零向量组, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 一定线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关不一定两两正交, (B) 不对; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中向量的个数小于向量的维数不一定线性无关, (D) 不对, 选 (C)

2. (C) 【解析】由 α_n 能用 B 的列向量线性表示, 等价于方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_{n-1} \alpha_{n-1} = \alpha_n \text{ 有解} \Leftrightarrow r(A) = r(B).$$

3. (D) 【解析】由题知 α, β 线性无关, α, β, δ 线性相关可知 δ 可唯一的由 α, β 线性表示, 从而 δ 必可由 α, β, γ 线性表示. 或者若 $\delta = \beta$, 则 (A), (C) 都不正确; 若 $\delta = \alpha$, 则 (B) 不正确. 而 $3 = r(\alpha, \beta, \gamma) \leq r(\alpha, \beta, \gamma, \delta) < 4$ 知 (D) 正确.

4. (D) 【解析】若 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 线性相关, 则 $|AB| = 0$, 而 $|AB| = |A||B|$, 于是 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$, 即 (I), (II) 至少有一个线性相关.

$$5. (B) \text{ 【解析】 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3.$$

可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$; $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 或 $\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5$ 均可作为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 极大的无关组.

6. (C) 【解析】因为 $AB = E$ 是 m 阶矩阵, 所以 $r(AB) = m$, 那么

$m = r(AB) \leq r(A) \leq m$, 故 $r(A) = m = A$ 的行向量的个数, 所以 A 的行向量组线性无关.

同理, $r(B) = m = B$ 的列向量的个数, 所以 B 的列向量组线性无关. 故选 (C).

7. (B) 【解析】由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ 线性无关, 从而部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性无关, 故应选 (B).

8. (C) 【解析】若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 是四个三维向量必线性相关, 从而 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 故命题④正确, 由此用反证法知命题①也正确.

若 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta = (1, 0, 0)^T$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 而 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示,

故命题②不正确, 同时也表明 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也可以线性相关, 故命题③不正确.

二、填空题

1. 【解析】 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充分必要条件是 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0$,

$$\text{而 } |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & t-1 \\ t+2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (t+1)(t+5), \text{ 所以 } t = -1 \text{ 或者 } t = -5,$$

因为任意两个向量线性无关, 所以 $t = -5$

$$2. \text{ 【解析】 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & t+1 & 2 \\ -1 & 2t & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & t-1 & 5 \\ 0 & 2t-2 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & t-1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

无论 t 取何值, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3$. 故应填: 一切实数.

$$3. \text{ 【解析】 } (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1+k=0, \text{ 得 } k = -1.$$

或者 $r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1) < 3$, 知 $k = -1$.

4. 【解析】 由 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = 3$, 知 $t = -3$.

5. 【解析】 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 等价, 得 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 即 $\lambda = 6$.

6. 【解析】 $(\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s) \sim (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 所以

$$r(\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r.$$

三、解答题

1 【解析】 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ (1), 用 $A-E$ 左乘 (1) 式两边, 得 $k_2\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0$ (2), 再用 $A-E$ 左乘 (2) 式两边, 得 $k_3\alpha_1 = 0$, 又因为 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $k_3 = 0$, 依次代入得 $k_2 = k_1 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

2. 【解析】 令 $k_1(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + k_2(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3) + k_3(\alpha_1 + 4\alpha_2 + 9\alpha_3) = 0$, 即

$$(k_1 + k_2 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + 2k_2 + 4k_3)\alpha_2 + (k_1 + 3k_2 + 9k_3)\alpha_3 = 0.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以有
$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0, \\ k_1 + 2k_2 + 4k_3 = 0, \\ k_1 + 3k_2 + 9k_3 = 0. \end{cases}$$

而 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 由克拉默法则得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$,

所以 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + 4\alpha_2 + 9\alpha_3$ 线性无关.

3. 【解析】 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_m\beta_m = 0$,

得 $k_1(\alpha_1 + t_1\alpha_2) + k_2(\alpha_2 + t_2\alpha_3) + \cdots + k_m(\alpha_m + t_m\alpha_{m+1}) = 0$.

即 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m + \sum_{i=1}^m (k_i t_i) \alpha_{i+1} = 0$.

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{m+1}$ 线性无关, 可知 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$. 即 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 线性无关.

4. 【解析】 因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 线性无关, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 也线性无关, 又向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \gamma$ 线性相关, 所以向量 γ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示, 从而 γ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 线性表示.

5. 【解析 1】 (1) $r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 \Rightarrow$ 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 $\Rightarrow \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

又 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3 \Rightarrow$ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

于是, α_1 必能由 α_2, α_3 (惟一地) 线性表示.

(2) 反证法: 若 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而由 (1), α_1 可由 α_2, α_3 线性表示. 这样, α_4 也就能由 α_2, α_3 线性表示, 从而可知 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. 于是 $r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) < 3$, 这与 $r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ 相矛盾.

【解析 2】 (1) 由 $r(\alpha_2, \alpha_3) \geq r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) - 1 = 3 - 1 = 2$, 知 $R(\alpha_2, \alpha_3) = 2$. 又已知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 故 $r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_2, \alpha_3)$, 于是 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示;

(2) $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \geq r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 > r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 故 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

6. 【解析】 命题 (1) 是错误的, 反例: 取向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则向量组 α_1, α_2 线性

相关, 但 α_1 并不能由 α_2 线性表示.

【评注】 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关的充要条件是其中至少有一个向量能由其余向量线性表示, 但并不指明是哪一个向量, 更不是说任一个向量可由其余向量线性表示.

命题(2)是错误的, 反例: 取 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$; 再取 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 则有 $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 = 0$

成立, 但 a_1, a_2 线性无关, b_1, b_2 也线性无关.

【评注】 关系式 $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_m b_m = 0$ (λ_i 不全为 0) 只能说明向量组 $a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m$ 线性相关.

命题(3)是错误的, 反例: 取 $a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 此时若有

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 = \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = 0$$

成立, 只有 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 但向量组 a_1, a_2 和向量组 b_1, b_2 都线性相关.

【评注】 题设条件只能说明 $a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m$ 线性无关.

命题(4)是错误的, 反例: 取 $a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则向量组 a_1, a_2 和向量组 b_1, b_2 均线性相关. 但对此两向量组不存在不全为零的数 λ_1, λ_2 , 使

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 = 0, \quad \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 = 0$$

同时成立, 因由上面第一式可得 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 0 \end{pmatrix}$

于是, $\lambda_2 = 0$, 同理由第二式得 $\lambda_1 = 0$.

【评注】 题设条件是齐次方程 $(a_1, \dots, a_m)x = 0$ 及 $(b_1, \dots, b_m)x = 0$ 都有非零解, 而结论则是这两个齐次方程有公共的非零解.

命题(5)是错误的. 反例如: 向量组 $a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; 向量组 $b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则这两向量组均线性相关, 但向量组 $a_1 + b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 + b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 线性无关.

7. 【解析】 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则只要讨论 a, b, c 满足什么条件时, 线性方程组 $Ax = \beta$ 有唯一解、无解以及有无穷多解.

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 4 \end{pmatrix}$, 则 x_1, x_2, x_3 的表达式为

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$$

写成方程组 $Ax = \beta$, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$.

(1) 容易算出 $|A| = -a-4$, 所以当 $a \neq -4$ 时, 由 $|A| \neq 0$ 知方程组有唯一解, 从而 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 且表示唯一.

(2) 当 $a = -4$ 时, 对方程组的增广矩阵施行初等行变换.

$$\bar{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta) = \left(\begin{array}{ccc|c} a & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & c \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1+2b \\ 2 & 1 & 0 & -1-b \\ 0 & 0 & 0 & 1-3b+c \end{array} \right)$$

由此可知, 如果 $1-3b+c \neq 0$, 则由 $2 = r(A) \neq r(\bar{A}) = 3$ 知方程组无解, 所以当 $a = -4$, $3b-c \neq 1$ 时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

(3) 当 $a = -4$ 且 $3b-c=1$ 时, 由 $r(A) \neq r(\bar{A}) = 2 < 3$ 知方程组有无穷多解, 从而 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 但表示不唯一. 求出方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1-b \\ 1+2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ -2t-1-b \\ 1+2b \end{pmatrix}$$

故 $\beta = t\alpha_1 - (2t+b+1)\alpha_2 + (2b+1)\alpha_3$, 其中 t 为任意常数.

8. 【解析】记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$

B 组能由 A 组线性表示 $\Leftrightarrow r(A, B) = r(A)$;

A 组不能由 B 组线性表示 $\Leftrightarrow r(B, A) > r(B)$;

于是, B 组能由 A 组线性表示, 且 A 组不能由 B 组线性表示 $\Leftrightarrow r(B, A) = r(A) > r(B)$.

$$(B, A) = \left(\begin{array}{cccccc} 2 & 0 & 4 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 4 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

于是 $r(B) = 2, r(B, A) = 3$, 并且上式右端矩阵的后三列所构成矩阵与矩阵 A 行等价, 继续对它作初等行变换, 得

$$A \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以 $r(A) = 3$. 合起来有 $r(B, A) = r(A) = 3 > r(B) = 2$. 得证.

9. 【解析】记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 因 A 组与 B 组等价
 $\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r(A, B)$ (或 $r(B, A)$)

$$(B, A) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即知 $r(B) = r(B, A) = r(A) = 2$. 因此, 向量组 A 与 B 等价.

10. 【解析】记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_1]{r_1 - 2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 \leftrightarrow r_4]{r_3 + r_2, r_4 \div (-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 - 2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1 - r_2]{r_2 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

从上面 A 的行最简形可知: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 A 的列向量组的一个最大无关组; 而

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3, \quad \alpha_5 = -\alpha_2 + \alpha_3$$

$$11. 【解析】(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 4r_1]{r_2 + r_1, r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_2]{r_2 \div 3, r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是, $\begin{cases} \beta_1 = 3\alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \end{cases}$, 也即向量组 B 可由向量组 A 线性表示

同样有 $\begin{cases} \alpha_1 = \beta_1 - \beta_2 \\ \alpha_2 = -2\beta_1 + 3\beta_2 \end{cases}$ 从上知两向量组能相互线性表示, 故它们等价.